

MVP 제안서 — JB LocalGuard OS

제출용 정본(Submission SSOT). 대회 제출 필수 형태(제안서) 문서로, 분산된 제품 문서를 **취합**한 것이며 창작·신규 사실을 더하지 않는다. 사실·수치·이름이 어긋나면 취합 원천 문서와 `_canon.md` 가 이긴다.

취합 원천: Core Bet · Business Model(DDBM) · Data Strategy · PRD · 09 Flow · Business Metrics · ROI 근거팩.

근거등급(E0~E5): E5 법령·감독규정 원문 · E4 데모/코드 실행작 · E3 다수 외부출처·벤더 실증 · E2 단일 외부출처·산식+앵커 · E1 내부 판단·설계원칙 · E0 가정/추정. 목표선: 핵심 주장 E2+, 데모 주장 E4.

미확정 표기: 7/4 팀 결정 대기 항목은 [미결/7-4], 미검증·가정은 [미검증] / [가정], 개발 목표(미완)는 [목표/조건부] 로 명시한다.

1. Summary (요약)

JB LocalGuard OS는 지역 금융(전북은행 + JB우리캐피탈) 담당 직군이 매일 다루는 위험 신호를 하나의 `Case` 로 모으고, 14+종 전문 AI Agent가 스킬을 장착해 **판단 → 행동 초안 → 검증**을 대신 수행하되, **고객 대상 행동은 사람 승인 (L0~L4, 준법 게이트 L3~L4)을 통과하기 전까지 자동 실행되지 않는** 금융 AI Agent 운영 콘솔이다. 운영 계약은 `Case → AgentRun → Agent → Skill → Evidence → Approval → Audit` 단일 커널이다(`_canon.md` §8, [E4]).

핵심 차별점은 두 가지다.

- 경험 재구성(왜):** AI를 업무에 "넣은" 것이 아니라, 금융 업무를 직원·조직·그룹·고객의 **경험 흐름**(TX ⊃ UX·EX·CX·PX, AX가 전환 레이어)으로 다시 해석해 **역할 기반 AI Agent 게이트**로 재구성했다 — 자동화의 대상을 기능이 아니라 경험으로 본다. 테제 한 줄: **"AI는 직원이 사람답게 판단할 여유를 만든다."** (서사 SSOT: 차별성-경험레이어-서사, [E1])
- PII 4중 방어(어떻게):** 데이터 등급제·토큰화/모델 라우팅·반출 스캔·감사원장의 4중 방어로, 외부 프런티어 LLM의 추론력을 쓰면서도 **원본 고객 PII·신용정보를 절대 외부로 반출하지 않는**다는 것을 실행작으로 증명한다(`_canon.md` §0-§4, 신용정보법 §40조의2, [E4 실행작 / E2+ 규제매핑]).

항목	내용	근거
고객(구매자)	JB금융그룹(1차 전북은행, 확장 JB우리캐피탈)	business-model §고객 ↔사용자 분리 [E2]
사용자(실무)	RM·여신심사·사후관리·준법·AML 5개 직군	core-bet §User [E2]
수혜자(최종고객)	소상공인 차주(히어로 = 전주 중앙로 카페), 전세 임차인, 피싱 잠재 피해자	business-model [E1]
히어로 케이스	CCL-0001 (전주 카페 개인사업자 운전자금 검토, 기업여신(CCR) 콘솔, corporateCredit.* seed — 구 cclConsole.*, 2026-07-05 교체)	09_flow §0 [E4]
운영 계약	<code>Case → AgentRun → Agent → Skill → Evidence → Approval → Audit</code>	canon §8 [E4]

정직성 규율: "3케이스 실행작"·"서버 승격"·"로컬모델 연결"은 완성이 아니라 개발 목표이며 발표·문서에서 [목표/조건부] 로만 말한다. 최소 히어로(CCL-0001) 1개는 실 LLM 동작 지향(키스톤-확정 §정직한 전제).

2. Problem Definition (문제 정의)

담당자는 계정 행동·서류 상태·정책 제약·공개 시세 등 **흩어진 신호를 여러 시스템에서 직접 모아야** 하고, 반복 행정(초안작성·증빙대조·누락탐지·기록·handoff 재작업)에 케이스당 시간을 태운다. 이 시간이 회수되지 않으면 정작 필요한 최종 판단(승인·조건 조정)에 쓸 여력을 잃는다(core-bet §Problem).

문제의 4개 축

#	문제	근거 지표	등급
P1	반복 행정 시간 소모	대출 만기연장 1건 30분+ (단일 2차 출처 → 신규여신 평균 일반화 금지 [약근거]). RM 1인당 월 케이스·재작업 분은 공개 실측 없어 [미검증/가정] (D16)	E2/E0
P2	놓치면 발생하는 사회적 비용	취약차주 연체율 12.68% (비취약 0.77% 대비 16배), 자영업 대출 1,095.5조원 , 2024년 폐업 100만 8,282명 (5년 생존율 36.4%)(D1a)	E2
P3	규제로 이미 현실화된 병목	2026-06-30 시행 "자금용도와 유용 사후점검준칙" 개정 — 의무 점검 대상 하향(개인사업자 1억→5,000만원). 케이스 폭증 vs RM 인력 축소(D2·D3c)	E2
P4	일반 AI 챗봇으로 못 푸는 이유	근거 없는 블랙박스 위험점수·승인 게이트·감사로그 부재 = 규제 위반·책임소재 불명 직결(심사 기준 5.5, D3c·D18)	E2

특히 P3는 통계가 아니라 **이미 시행된 제도**여서 업무량이 발표 시점부터 즉시 커진다는 점에서 다르다. 2026-06-30 시행된 은행연합회 자금용도와 유용 사후점검준칙 개정으로 사후 점검의무 대상이 **개인사업자 1억→5,000만원·법인 5억→3억**으로 하향되면서 점검 대상 케이스가 폭증하는데, 정작 **4대 은행 RM은 1년 새 1,000명 이상 축소**됐다. 문제의 중요도는 전국 손실·피해 통계뿐 아니라 이렇게 **제도 시행으로 즉시 늘어나는 업무량**이 줄어든 인력과 맞물리는 구조적 역전에서도 나온다(D16, [E3]).

Why now: JB금융그룹 **AX 원년** 선언(김기홍 회장) + 2025-12-26 네이버클라우드 MOU(상담→심사→**사후관리** AI 적용)로, 지금이 비어 있는 "사후관리 칸"을 운영 콘솔로 채울 타이밍이다. BNK·iM뱅크·카카오뱅크·토스뱅크의 그룹 AI·고객보호 UX 확산으로 선언만 있고 운영체계가 없으면 속도전에서 밀린다(core-bet §Why now, [E2]).

3. Solution Overview (해결책 개요)

경험 재구성 메커니즘: AX(전환 레이어)가 업무를 역할 기반 게이트로 바꾸면 → UX는 Enter-first로 단순해지고 → EX는 판단 집중형이 되며 → CX·TX가 좋아진다. AI는 정보·근거·절차를 정리하고, 사람은 감정·예외·최종책임 판단에 집중한다(core-bet §Solution, [E1]).

운영 메커니즘: Case → AgentRun → Agent → Skill → Evidence → Approval → Audit (canon §8). 콘솔 축 = 계열사 × 담당 직군이며, 도메인(여신·전세보호·피상·사후관리)은 그 직군이 처리하는 케이스다(키스톤-확정).

- 14+ 전문 에이전트가 신호 수집 → 위험 분류 → 행동 초안 → 검증을 수행하되, **고객 대상 행동은 승인 레벨 L0~L4 통과 전까지 자동 실행되지 않는다**(RM·준법 2역할 승인자, canon §2·§8, [E4]). 히어로 콘솔 실측 = 기업여신(CCR) **15 에이전트**(코드 corporateCredit.* — ccr-triage · ccr-financial-quality · ccr-collateral · ccr-memo · ccr-compliance 등), 케이스당 활성 3~5(정정 2026-07-05 #2, 구 cclConsole.* 8 에이전트는 죽은 코드로 대체됨 — 구현현황-JB_project2 §12).
- PII 4중 방어**로 원본 고객 PII를 외부 프런티어 LLM에 반출하지 않는다. 하이브리드 라우팅: **웹 = 정책/승인 UI + Claude/Codex API(비민감), 로컬(EXAONE 3.5 7.8B 데모, Qwen2.5 실배포 권고) = PII 포함 업무**(결정-현황-종합, [E2]). **제출 코드 정보 JB_project2**(app/harnessVerification.js , 이승보 프로토타입)에 콘솔별 verifyNoPIILeakage 등 24체크가 실재한다(E4). *(예선 02_제품/app 엔 미이식 — 심사 시 제출 repo=JB_project2 기준.)*

- **계열사별 모듈화**: 전복은행 = 여신(corporate-credit)·전세보호·피싱, JB우리캐피탈 = 여신·사후관리(EWS). 공통 뼈대(운영계약 + PII 4중방어)는 한 번만 만들고 직군별 에이전트셋·화면·데이터만 스왑한다(키스톤-확정 "하이브리드", [E4]).

Non-goals(하지 않는 것): 승인 없는 자동 고객 접촉·발송 없음 · 원본 PII 외부 LLM 반출 없음 · 신용평가·대출 승인·금리/한도 설정을 AI가 대신하지 않음(AI는 권고, 심사역이 실무책임, 센터장이 최종책임 — AI기본법 §34, 금융위 2026 가이드라인 RACI) · 로컬모델 명분을 "비용 절감"으로 세우지 않음(실제 근거 = 원본 PII 비반출·규제 준수)(core-bet §Non-goals, [E2/E4]).

4. Key Features (핵심 기능)

세부는 기능 명세 · PRD 기능군 1~5(25항목). 데모등급: 실동작 / 부분(mock·조건부) / 비데모(코드·설계 근거만).

기능군	대표 기능	데모	E	근거·코드
1. 케이스 생성·생명주기 FSM	위험신호 표준스키마 RiskSignal (6필드), 5컬럼 칸반 (신규/진행/검토/완료/차단), AuditEvent 해시체인		E4	computeRiskDecision · moveCaseToColumn · auditChainRecords
2. 에이전트 오케스트레이션	판단→행동초안→검증 실행시퀀스, AgentRun 불변 decisionSnapshot , 실패 시 안전 강등(needsReview)	/	E4/ E2	orchestrator, startAgentRun
3. 승인게이트 HITL	Approval L0~L4, 초안·근거·규정검증 동시표시, 수정후 승인 diff, 거부/오류 차단	/	E4	approvalLevelMatrix
4. 규정준수·PII 비반출	데이터등급제 4단계·모델 라우팅, 반출스캔 restricted hard-fail, 보안이벤트 append-only 감사	/	E4/ E3	dataGovernance.tiers · verifyNoPIILeakage
5. 외부시스템연동	코어 위험신호 커넥터, 규정DB/검색 API, 알림발송 (mock 종단)	/	E2/ E1	mock 커넥터·api-spec

데모가능 요약(feature-spec §1): 실동작 12 / 부분 8 / 비데모 4 (총 24항목). 라이브 LLM 스트리밍 (2.3.1)·PII 반출스캔 E4 격상은 [목표/7-4] — 현재 미완.

성공 지표(canon §3, KPI): Triage time **50% 단축** · Evidence traceability **100%** · Approval safety **100%**(fail-closed) · 사후관리 누락 **0건 목표** · Jeonse safe-contract **100%**.

5. Data & Tech Plan (데이터·기술 계획)

데이터가 해자다: 데이터 우위는 "더 많은 데이터"가 아니라 원본을 밖으로 내보내지 않고도 외부 LLM 추론력을 쓰는 경계 설계에서 나온다. 범용 LLM 벤더는 은행 내부 원장·등기부·CB 스코어를 원본으로 접근할 권한이 구조적으로 없다(data-strategy §Thesis, business-model §4 Key Data, [E1]).

데이터 등급제(5단계) + 4중 방어

등급	예시	외부 LLM
G0 원본 개인신용정보	CB 스코어 원값, 계좌·카드번호, 상담 녹취	불가(로컬 실명 레인만)
G1 가명정보	토권화 식별자, 구간화 신용등급	조건부(추가정보 분리 전제)
G2 익명·집계	권역 평균, 상권 통계	조건부

등급	예시	외부 LLM
G3 공개·공공	law.go.kr·MOLIT·ECOS	가능(식별요소 재확인 후)
G4 내부 생성물(Zero-PII 파생)	위험코드·근거 포인터·승인상태·모델 버전	가능

4중 방어 = ① 데이터 등급제(G0~G4 게이팅) · ② 토큰화(키 분리보관 HSM) · ③ 모델 라우팅(원본=로컬, 비식별=외부) · ④ 반출 스캔(출력 DLP) + ⑤ 감사원장(보존기간: 파일럿 계약 시 관련 법령·내규에 따라 확정 — CMP-23). 신용정보법 §40조의2 ①②⑥⑦⑧이 1차 근거, 개인정보보호법 §28조의4·5가 보충(data-strategy §4중 방어, [E5/E4]).

데이터 조달 3층: ① 무상 공개형 API(ECOS·RTMS·상권정보·국세청·law.go.kr — 즉시 편입) · ② 유료 건별(등기 700 원/1,000원, CRETOP — 정규화 피처만 잔존) · ③ 기관계약형(오픈뱅킹·NICE/KCB·카드매출 — MVP는 Fallback) (data-strategy §조달 3층, [E2]).

하이브리드 모델 라우팅(4층): ① 8B~32B 로컬(EXAONE 3.5 / Qwen2.5-14B, 원본 PII 처리) · ② 국산 우선 (HyperCLOVA X SEED / Solar) · ③ 오픈웨이트(Llama/Qwen/DeepSeek) · ④ 외부 premium(Claude/OpenAI, 비 식별·비신용만). 승격 기준은 난이도가 아니라 **데이터 등급** — 민감정보가 섞이면 로컬로 강등(07_architecture §5, [E2]).

로컬모델 손익분기점(TCO): 저가 API 대비 로컬 손익분기점은 월 수십억~약 97억 토큰으로 매우 낮다. JB형 기준 사용량 (월 0.863억 토큰)에서는 API가 로컬보다 저렴하다 — **로컬모델 채택 근거는 비용 절감이 아니라 원본 PII 비반출·규제 준수**다(business-model §5, [확정/E2]).

아키텍처 5레이어: ① 콘솔 UI(3열 셀) · ② API Gateway(인증·아웃바운드 단일 관문 DLP) · ③ 에이전트 오케스트레이션 · ④ RAG + 규칙엔진 · ⑤ 데이터·감사(7단 계약 영속 + Audit append-only). 상세는 Architecture · Feature Spec.

미검증 주의: 은행 내부망 연동·DB 연동방식(정적/서버/하이브리드) [미결/7-4], 카드매출·CB·여신원장 실 데이터 제공 범위 [미검증] (최영욱 확인 대기), MCI/EAI 전문 스키마·Nexacro WebView 임베딩 [미검증] (비공개 규칙), 로컬모델 실서빙 [TBD].

6. User Scenario (사용자 시나리오 — CCL-0001 골든패스)

한 문장: RM(담당자)이 로그인해 위험 케이스 CCL-0001을 만들면, 8종 CCL 에이전트가 판단→행동초안→검증을 수행해 품의 초안을 올리고, 여신감독이 승인 게이트에서 근거·규정검증을 보고 승인/거부/수정후승인을 결정한 **뒤에만** 고객 회신이 나가며, 전 단계가 감사 로그로 봉인된다(09_flow §0, [E4]).

골든패스 9스텝

#	스텝	화면	Case 상태	관측 이벤트/혹
1	로그인·역할 진입	셀 진입	—	onRoleEnter (roleKey 스코프)
2	케이스보드(칸반)	S-03 케이스	전체 조회	cclTable() 스코프 필터
3	케이스 생성	S-03 생성	received	beforeCaseCreate → CASE_CREATED
4	케이스 상세	S-03 상세	collecting	서류 체크리스트·근거 드릴인
5	에이전트 실행뷰	상세 인라인 라이브런	aiReview	beforeAgentRun → CCL_AGENT_RUN
6	승인대기함	S-04 승인	humanReview	MEMO_DRAFTED → approval pending
7	승인/거부/수정후승인	S-04 승인 카드	(결정)	afterApprovalDecision

#	스텝	화면	Case 상태	관측 이벤트/후
8	알림(고객 회신)	발송(시스템 액터)	—	beforeCustomerMessage (PII·단정·승인 3중 게이트)
9	감사	S-13 활동/감사체인	doneHold	onAuditWrite (append-only)

flowchart LR

```
L[로그인·역할 진입] --> B[케이스보드 칸반]
B --> C[케이스 생성 CCL-0001]
C --> D[상세·서류/근거 확인]
D --> R[에이전트 실행뷰<br/>판단→초안→검증]
R --> Q[승인대기함]
Q --> DEC{여신감독 결정}
DEC -->|승인| AP[고객 회신 발송 큐]
DEC -->|수정후승인| ED[초안 수정 → 발송 큐]
DEC -->|거부| BK[차단·재작업]
AP --> AU[감사 로그 봉인]
ED --> AU
BK --> AU
```

경험 원칙: recognition-over-recall(요약→근거→원문 progressive disclosure), 키보드 퍼스트(반복 진행), **책임 있는 최종 승인만 마우스 클릭 강제** — 고위험 케이스는 Enter만으로 진행 불가. 담당자(작성)와 감독(결재)을 분리해 이해상충·rubber-stamping을 막는다(1선 현업 / 2선 통제)(09_flow §1, [E2/E3]).

미검증 주의: 승인 측은 두 표현이 병존 — 04_tech/PRD는 **L0~L4**(L3~L4=준법), JB_project2 CCL은 riskLevel(low/medium/high/critical) + requiresHumanReview + supervisor 결재 . 잠정 매핑을 쓰되 L4 실 승인 주체는 [Open Question] . 라이브 LLM 추론(초안 문장 생성)은 미연결, 폴백 = 결정형 골든패스 [목표/7-4] .

7. Expected Impact (기대 효과)

ROI는 **심사용 보수 프레임**을 채택한다 — 지어내지 않고 ROI-근거팩·D16·D23 산식을 그대로 인용한다.

반복 행정 절감(구매자 관점, 기준 프레임): JB RM 116석 기준, 세대상 재작업·기록·handoff 반복 행정 회수분에 한정.

시나리오	연 절감액	비고
보수	0.83억원/년	심사 기본 프레임
기준	7.66억원/년	360건×20분×10만원×55% 산식
공격	31.42억원/년	상한

- 근거층 산식: 케이스당 **75분 → 5분**(재무추출 45→5분, 심사의견 30분→10초), 연 **27,000시간** 절감(벤더·은행 실증 → 산업평균 일반화 금지 [약근거]), 부실 1건 조기탐지 시 **5,520만원** 손실 회피(D1a, [E2/E3]).
- 확장 seat(116석 초과) 적용은 [미검증] .

단위경제(구매자 관점, D23 기준 시나리오)

지표	값	등급
ROI(3년, 위험조정)	471%(기준)	E2
NPV(3년)	24.2억원	E2
Payback(회수기간)	5.4개월	E2
CAC / LTV / gross margin	[미검증] — 파일럿 후 산정	E0

수익모델(2개 이상): ① Seat 구독 라이선스(seat당 연 200만~300만원 [가정] , JB 초기 116석 2.32~3.48억 → 전사 365석 7.30~10.95억) · ② 운영책임형 managed-service(파일럿 1억후반~2억 / 정식 3억~5억) · ③ 계열사별 platform fee(business-model §11 Revenues, [E2]).

규제 준수 실증: PII 4중 방어가 신용정보법 §40조의2 · 전자금융감독규정 §15조 · 금융위 2026 가이드라인 요구사항과 1:1 매핑(canon §4, [E2]).

장기 편익(3년 지평, [가설/E1]): 케이스 처리 로그가 쌓일수록 에이전트·스킬이 정교화되고 조직 암묵지가 AI 학습 데이터로 전환되어 그룹 AX 완전 준비 상태에 도달한다는 **나선형 성장** 가설. ⚠️ 정량 근거 없음 — 발표·인포그래픽에서 가설로 명확히 표기하고 파일럿 로그로 사후 검증(business-model §8, Q-BM-010).

심사 프레이밍 규율: 절대값 KPI는 보편 보장 문장을 쓰지 않는다 → "critical flow N개 테스트 전부 위반 0건", "평가셋 M건에서 FN 0 관측"처럼 **범위·분모** 동반(09_flow §7, D13). 연체 방어 상방(27.9~139.2억)은 인과 미검증이라 심사 기준 프레이밍은 반복행정 절감(0.83~7.66억)을 쓴다.

연결

- 기능명세서(제출용 정본)
- Business Model(DDBM) · 09 Flow
- Pitch Outline · Demo Script